

Teoría de Ramsey

Samuel De Dios Juan Daniel Orjuela David Sanchez

Universidad del Rosario
Escuela de Ciencias e Ingeniería
Proyecto final de Teoría de Números

Docente: Juan Camilo Arias

14 de mayo de 2026

- 1 Introducción a la Teoría de Ramsey
- 2 El problema de la amistad
- 3 Coloración de enteros
- 4 Teorema de Schur
- 5 Teorema de Van der Waerden
- 6 Densidad Natural
- 7 Teorema de Szemerédi
- 8 Teorema de Green-Tao
- 9 Conclusiones

¿Existe el caos absoluto?

Pregunta central

“¿Puede un sistema ser tan caótico que no tenga ningún patrón?”

La **Teoría de Ramsey** responde de manera sorprendente:

Principio de Motzkin

“El desorden completo es imposible.”

En sistemas suficientemente grandes, los **patrones son inevitables**, sin importar cuánto intentemos evitarlos.

Frank P. Ramsey

(1903 – 1930)

Matemático, filósofo y economista británico.

Sus ideas fundaron una rama entera de la combinatoria moderna.

El Principio del Palomar

Principio del Palomar (Dirichlet)

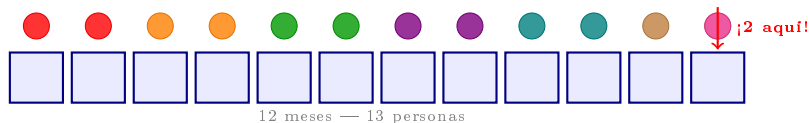
Si se distribuyen $n + 1$ objetos en n cajones, al menos un cajón contiene **2 o más objetos**.

El Principio del Palomar

Principio del Palomar (Dirichlet)

Si se distribuyen $n + 1$ objetos en n cajones, al menos un cajón contiene **2 o más objetos**.

Ejemplo clásico: En un grupo de **13 personas**, al menos dos nacieron en el mismo mes.

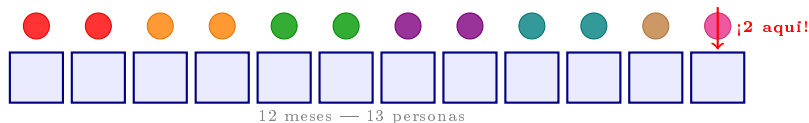


El Principio del Palomar

Principio del Palomar (Dirichlet)

Si se distribuyen $n + 1$ objetos en n cajones, al menos un cajón contiene **2 o más objetos**.

Ejemplo clásico: En un grupo de **13 personas**, al menos dos nacieron en el mismo mes.



Moraleja: la densidad fuerza la coincidencia.

Ramsey generaliza esta idea a estructuras mucho más ricas.

El Número de Ramsey $R(r, s)$

Definición

Para enteros positivos r, s , el **número de Ramsey** $R(r, s)$ es el mínimo n tal que toda 2-coloración de las aristas de K_n contiene:

- un K_r completamente rojo, o
- un K_s completamente azul.

El Número de Ramsey $R(r, s)$

Definición

Para enteros positivos r, s , el **número de Ramsey** $R(r, s)$ es el mínimo n tal que toda 2-coloración de las aristas de K_n contiene:

- un K_r **completamente rojo**, o
- un K_s **completamente azul**.

Valores conocidos

Número	Valor
$R(3, 3)$	6
$R(3, 4)$	9
$R(3, 5)$	14
$R(4, 4)$	18

Los tres pilares

- 1 **Estructura**: un universo grande.
- 2 **Partición**: se divide en colores.
- 3 **Inevitabilidad**: el tamaño fuerza el patrón.

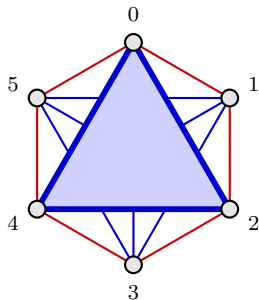
El Problema de la Amistad

Problema

En un grupo de **6 personas**, ¿siempre existen **3 que se conocen mutuamente** o **3 que son mutuamente desconocidas**?

Modelamos la situación como el grafo completo K_6 :

- Arista **roja**: se conocen.
- Arista **azul**: no se conocen.

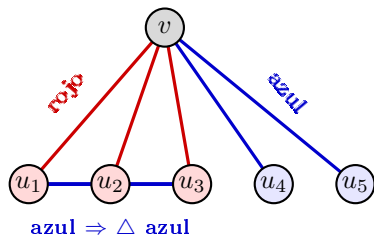


Triángulo **0-2-4** monocromático

Pregunta de Ramsey

¿Toda 2-coloración de K_6 contiene un triángulo monocromático?

Demostración: $R(3,3) = 6$

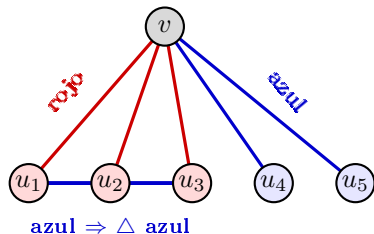


Argumento (Palomar):

v tiene 5 aristas. Por palomar, **al menos 3 son del mismo color**. Suponemos 3 **rojas** hacia u_1, u_2, u_3 .

- (I) Alguna $u_i u_j$ es **roja** $\Rightarrow \triangle$ rojo. ✓
- (II) Todas $u_i u_j$ son **azules** $\Rightarrow \triangle$ azul $u_1 u_2 u_3$. ✓

Demostración: $R(3,3) = 6$



Argumento (Palomar):

v tiene 5 aristas. Por palomar, **al menos 3 son del mismo color**. Suponemos 3 **rojas** hacia u_1, u_2, u_3 .

- (I) Alguna $u_i u_j$ es **roja** $\Rightarrow \Delta$ rojo. ✓
- (II) Todas $u_i u_j$ son **azules** $\Rightarrow \Delta$ azul $u_1 u_2 u_3$. ✓

Conclusión

$R(3,3) = 6$ es el **mínimo** n tal que toda 2-coloración de K_n garantiza un triángulo

Coloración de Enteros

Generalizamos la idea de K_6 al conjunto de los **números naturales** $\mathbb{N}$.



r -Coloración de $\mathbb{N}$

Una **r -coloración** es una función

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \{1, 2, \dots, r\}$$

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{N}$ es **monocromático** si todos sus elementos tienen el mismo color:
 $A \subseteq f^{-1}(i)$.

Pregunta central

Dada *cualquier* r -coloración de $\mathbb{N}$, ¿siempre existe una **estructura aritmética monocromática**?

¡Sí! — Schur y Van der Waerden.

Definición k -coloración

Dado un conjunto X una r -coloración es:

- (I) Una función $f : X \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$
- (II) Una partición $X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_k$, donde $X_i := f^{-1}(i)$

Se dice que A es **monocromático** si $A \subseteq f^{-1}(i)$ para algún i .

Definición progresión aritmética

Una *progresión aritmética* es un conjunto de enteros tal que la diferencia de números sucesivos es constante. Es decir, es de la forma

$$\{a, a + d, a + 2d, \dots, a + (k - 1)d\} = \{a + id : i = 0, 1, \dots, k - 1\}$$

Donde a es el inicio, d el paso o distancia y k el tamaño de la progresión.

Ejemplo de motivación

¿Se puede solucionar $x + y = z$ en $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

Ejemplo de motivación

¿Se puede solucionar $x + y = z$ en $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

Si, algunas soluciones son:

$$1 + 1 = 2 \quad 2 + 3 = 5 \quad 3 + 1 = 4$$

Ejemplo de motivación

¿Se puede solucionar $x + y = z$ en $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

Si, algunas soluciones son:

$$1 + 1 = 2 \quad 2 + 3 = 5 \quad 3 + 1 = 4$$

¿Se preserva esta propiedad en una 2-coloración de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

$\{\} \mid \{1, 2, 3, 4, 5\}$	$\{1\} \mid \{2, 3, 4, 5\}$	$\{2\} \mid \{1, 3, 4, 5\}$	$\{3\} \mid \{1, 2, 4, 5\}$
$\{4\} \mid \{1, 2, 3, 5\}$	$\{5\} \mid \{1, 2, 3, 4\}$	$\{1, 2\} \mid \{3, 4, 5\}$	$\{1, 3\} \mid \{2, 4, 5\}$
$\{1, 4\} \mid \{2, 3, 5\}$	$\{1, 5\} \mid \{2, 3, 4\}$	$\{2, 3\} \mid \{1, 4, 5\}$	$\{2, 4\} \mid \{1, 3, 5\}$
$\{2, 5\} \mid \{1, 3, 4\}$	$\{3, 4\} \mid \{1, 2, 5\}$	$\{3, 5\} \mid \{1, 2, 4\}$	$\{4, 5\} \mid \{1, 2, 3\}$

Ejemplo de motivación

¿Se puede solucionar $x + y = z$ en $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

Si, algunas soluciones son:

$$1 + 1 = 2 \quad 2 + 3 = 5 \quad 3 + 1 = 4$$

¿Se preserva esta propiedad en una 2-coloración de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

$\{\} \mid \{1, 2, 3, 4, 5\}$	$\{1\} \mid \{2, 3, 4, 5\}$	$\{2\} \mid \{1, 3, 4, 5\}$	$\{3\} \mid \{1, 2, 4, 5\}$
$\{4\} \mid \{1, 2, 3, 5\}$	$\{5\} \mid \{1, 2, 3, 4\}$	$\{1, 2\} \mid \{3, 4, 5\}$	$\{1, 3\} \mid \{2, 4, 5\}$
$\{1, 4\} \mid \{2, 3, 5\}$	$\{1, 5\} \mid \{2, 3, 4\}$	$\{2, 3\} \mid \{1, 4, 5\}$	$\{2, 4\} \mid \{1, 3, 5\}$
$\{2, 5\} \mid \{1, 3, 4\}$	$\{3, 4\} \mid \{1, 2, 5\}$	$\{3, 5\} \mid \{1, 2, 4\}$	$\{4, 5\} \mid \{1, 2, 3\}$

Si se cumple bajo 2-coloración.

Teorema/Lema (Schur, 1916)

Para todo entero positivo r existe un mínimo entero positivo $S(r)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq S(r)$, contiene una solución monocromática de $x + y = z$.

Teorema/Lema (Schur, 1916)

Para todo entero positivo r existe un mínimo entero positivo $S(r)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq S(r)$, contiene una solución monocromática de $x + y = z$.

$$S(1) = 2 \quad S(2) = 5 \quad S(3) = 14 \quad S(4) = 45 \quad S(5) = 161$$

A030126 en OEIS

Teorema de Schur

Teorema/Lema (Schur, 1916)

Para todo entero positivo r existe un mínimo entero positivo $S(r)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq S(r)$, contiene una solución monocromática de $x + y = z$.

$$S(1) = 2 \quad S(2) = 5 \quad S(3) = 14 \quad S(4) = 45 \quad S(5) = 161$$

A030126 en OEIS

Teorema (Schur, 1916)

Para todo natural k existe un entero n tal que para todo primo $p > n$, la ecuación $x^k + y^k \equiv z^k \pmod{p}$ tiene solución no trivial.

Ejemplo de motivación

¿Se puede tener una 2-coloración de los primeros 9 naturales con una progresión aritmética monocromática de 3 elementos?

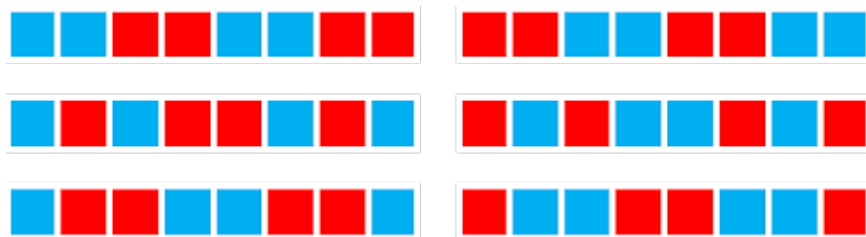


Figura 1: Ejemplo de 2-coloración en [9]

Teorema de Van der Waerden

Teorema finito (Van der Waerden, 1927)

Para todo entero positivo r , k existe un mínimo entero positivo $W(r, k)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq W(r, k)$, contiene una progresión aritmética monocromática de tamaño k .

Teorema infinito (Van der Waerden, 1927)

Toda coloración finita de $\mathbb{Z}^+$ contiene una progresión aritmética monocromática **arbitrariamente grande**.

Teorema de Van der Waerden

Teorema finito (Van der Waerden, 1927)

Para todo entero positivo r , k existe un mínimo entero positivo $W(r, k)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq W(r, k)$, contiene una progresión aritmética monocromática de tamaño k .

Teorema infinito (Van der Waerden, 1927)

Toda coloración finita de $\mathbb{Z}^+$ contiene una progresión aritmética monocromática **arbitrariamente grande**.

Cota de números de Van der Waerden (Timothy Gowers, 2001)

$$W(r, k) \leq 2^{2^r 2^{2k+9}}$$

Definición

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ la *densidad natural* de A como

$$d(A) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, 2, \dots, n\}|}{n} = \inf_{n \geq 0} \sup_{m \geq n} \frac{|A \cap \{1, 2, \dots, m\}|}{m}$$

Si A es finito, entonces, $d(A) = 0$.

$$d(n\mathbb{N}) = \frac{1}{n} \quad d(\{n^2 : n \in \mathbb{N}\}) = 0 \quad d(\{p : p \text{ es primo}\}) = 0$$

Teorema de Szemerédi: La Pregunta

Conjetura de Erdős y Turán (1936)

Todo subconjunto de los naturales con **densidad positiva** contiene progresiones aritméticas de cualquier longitud.

Demostrada por **Endre Szemerédi** en **1975**, logrando el **Premio Abel**.

Conexiones

- Combinatoria
- Teoría de números
- Teoría ergódica (Furstenberg 1977)
- Ciencias de la computación (TCS)

Cambio de paradigma

Van der Waerden: coloración $\rightarrow$ PA

Szemerédi: densidad $\rightarrow$ PA

Si un conjunto es lo suficientemente "*grueso*", ya contiene progresiones.

Teorema de Szemerédi: Enunciado Formal

Teorema (Szemerédi, 1975)

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ con densidad natural positiva:

$$d(A) = \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, N\}|}{N} > 0.$$

Entonces A contiene progresiones aritméticas de **cualquier longitud finita** $k \geq 1$.

Teorema de Szemerédi: Enunciado Formal

Teorema (Szemerédi, 1975)

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ con densidad natural positiva:

$$d(A) = \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, N\}|}{N} > 0.$$

Entonces A contiene progresiones aritméticas de **cualquier longitud finita** $k \geq 1$.

¿Por qué es más fuerte que Van der Waerden?

- **VdW** garantiza PA en *algún* color de una r -coloración completa.
- **Szemerédi** habla de *cualquier* subconjunto con densidad positiva, sin requerir una partición de todos los enteros.

Teorema de Szemerédi: Enunciado Formal

Teorema (Szemerédi, 1975)

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ con densidad natural positiva:

$$d(A) = \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, N\}|}{N} > 0.$$

Entonces A contiene progresiones aritméticas de **cualquier longitud finita** $k \geq 1$.

¿Por qué es más fuerte que Van der Waerden?

- **VdW** garantiza PA en *algún* color de una r -coloración completa.
- **Szemerédi** habla de *cualquier* subconjunto con densidad positiva, sin requerir una partición de todos los enteros.

*Szemerédi implica VdW: al colorear con r colores,
algún color tiene densidad $> 1/r > 0$.*

El Lema de Regularidad de Szemerédi

Herramienta central de la demostración, hoy fundamental en combinatoria:

- ① **Partición en bloques uniformes:** Cualquier grafo grande puede dividirse en bloques de tamaño similar.
- ② **Comportamiento cuasi-aleatorio:** La mayoría de los pares de bloques son *regulares*.
- ③ **Estructura forzada:** La regularidad hace inevitable la aparición de progresiones aritméticas.

El Lema de Regularidad de Szemerédi

Herramienta central de la demostración, hoy fundamental en combinatoria:

- 1 **Partición en bloques uniformes:** Cualquier grafo grande puede dividirse en bloques de tamaño similar.
- 2 **Comportamiento cuasi-aleatorio:** La mayoría de los pares de bloques son *regulares*.
- 3 **Estructura forzada:** La regularidad hace inevitable la aparición de progresiones aritméticas.

Conclusión

Si eliges una fracción constante de los enteros, sin importar cuán caótica sea tu elección, terminarás creando progresiones aritméticas perfectas.

Pura necesidad matemática.

Recordatorio — Szemerédi

Garantiza PA de cualquier longitud en conjuntos con $d(A) > 0$.

Por el **Teorema de los Números Primos**:

$$\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n} \implies d(\{p : p \text{ es primo}\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n} = 0$$

Recordatorio — Szemerédi

Garantiza PA de cualquier longitud en conjuntos con $d(A) > 0$.

Por el **Teorema de los Números Primos**:

$$\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n} \implies d(\{p : p \text{ es primo}\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n} = 0$$

Obstáculo

$d(\text{primos}) = 0 \Rightarrow$ **Szemerédi no aplica.**

¿Contienen los primos progresiones aritméticas arbitrariamente largas?

Recordatorio — Szemerédi

Garantiza PA de cualquier longitud en conjuntos con $d(A) > 0$.

Por el **Teorema de los Números Primos**:

$$\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n} \implies d(\{p : p \text{ es primo}\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n} = 0$$

Obstáculo

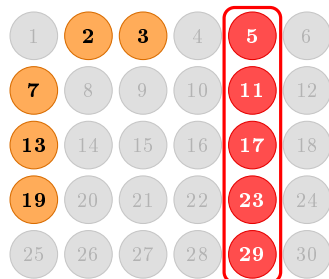
$d(\text{primos}) = 0 \Rightarrow$ **Szemerédi no aplica.**

¿Contienen los primos progresiones aritméticas arbitrariamente largas?

Respuesta (Green y Tao, 2004)

¡Sí! Los primos contienen PA de cualquier longitud finita k .

Ejemplos de PA en los Primos



$d = 6$

- Compuesto
- Primo
- Primo en PA

Ejemplos concretos:

$k = 3$: 3, 7, 11

$k = 5$: 5, 11, 17, 23, 29

$k = 10$: 199, ..., 2089

Cuadro comparativo

VdW	coloración $\rightarrow$ PA
Szem.	$d > 0 \rightarrow$ PA
G-T	primos ($d = 0$) $\rightarrow$ PA

Idea de la Demostración de Green-Tao

El problema

Los primos tienen densidad 0, por lo que Szemerédi no aplica directamente.

Idea clave: encontrar un conjunto *casi primo* B con:

- 1 $d(B) > 0$ dentro de B , los primos son “densos”.
- 2 Los primos se comportan **pseudo-aleatoriamente** dentro de B .

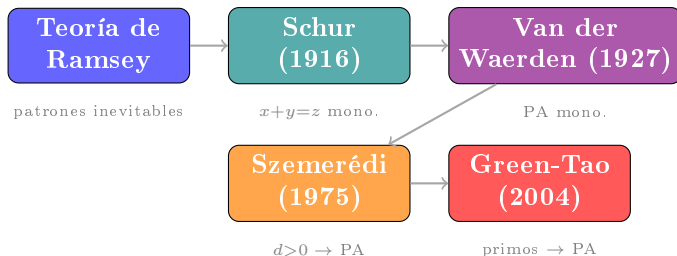
Ingredientes

- Criba de Goldston-Pintz-Yildirim
- Generalización de Szemerédi a entornos pseudo-aleatorios
- Teoría ergódica y análisis de Fourier

Impacto

Premio Salem 2004 (Green)
Medalla Fields 2006 (Tao)

El Arco de la Teoría de Ramsey



El mensaje central

Cada resultado extiende el anterior, forzando más orden en contextos donde parecía no haberlo. **La estructura aritmética es inevitable.**

Principio de Motzkin — revisitado

“El desorden completo es imposible.”

Lo que aprendimos:

- El **Palomar** es el germen de todo.
- **Schur** y **VdW** garantizan estructuras en coloraciones.
- **Szemerédi** solo necesita densidad positiva.
- **Green-Tao** vence incluso a la densidad nula de los primos.

Preguntas abiertas:

- ¿Cuánto vale $R(5, 5)$?
- Cotas exactas de $W(r, k)$.
- ¿PA en los primos gemelos?
- Conjetura de Erdős sobre PA en conjuntos de series divergentes.

Mensaje final

En matemáticas, los **patrones no son casualidad**:
son una consecuencia **inevitable** del tamaño.

“El desorden completo es imposible.” — T. Motzkin